たこ焼き屋 来客管理アプリ

ぽすなこつた
設計資料

顔認証スタンプカード ／ v0.2

> ステータス：**疑似作成版（v0.1）**。店主へのヒアリング前のため、多くの項目は仮定で埋めています。

作成日 2026年11月10日

収録：前提条件と仮定・要件定義書・基本設計書・プライバシー関連文書（案）・追加機能アイデア・課題一覧

目次

00. 前提条件と仮定 3

01. 要件定義書 5

02. 基本設計書 9

03. プライバシー関連文書（案） 18

04. 追加機能アイデア 21

05. 課題・未決事項一覧 24

改版履歴

版	日付	内容
0.1	2026-11-10	仮定ベースで初版作成
0.2	2026-11-10	画面試作 v0.2：簡易モード（I-11）、待機画面のおすすめ切替（X-14）、10個目の特別演出（X-10）を追加。プロジェクト名を「たこポ」から「ぽすなこつた」に変更

00. 前提条件と仮定

ヒアリング前のため、以下を**仮定**として設計しています。「確認」列が ☐ のものは店主確認後に更新してください。

1. 店舗の前提

ID	項目	仮定	確認
A-01	店舗形態	テイクアウト中心（イートインなし or 数席）	☐
A-02	店舗数	1店舗（将来の多店舗化はDB上だけ考慮）	☐
A-03	営業時間	11:00〜20:00、週1定休	☐
A-04	1日の来客数	80〜200人（ピーク時は行列あり）	☐
A-05	客単価	600〜900円（8個入り1舟＋ドリンク程度）	☐
A-06	スタッフ	店主＋アルバイト1〜2名、ITは不慣れ前提	☐
A-07	レジ	既存POS（Airレジ/Square等）を使用。**初期は連携せず、金額はスタッフが手入力**	☐
A-08	ネット回線	店舗に光回線＋Wi-Fiあり	☐

2. ポイント（スタンプ）ルールの前提

ID	項目	仮定	確認
P-01	方式	**スタンプ方式**（金額ポイントより分かりやすいため）	☐
P-02	付与条件	1会計 500円以上で 1スタンプ	☐
P-03	付与上限	1人 1日 2スタンプまで（不正・まとめ買い対策）	☐
P-04	特典	10スタンプで「8個入り1舟無料」	☐
P-05	有効期限	最終来店から 1年	☐
P-06	設定変更	上記数値は管理画面から変更可能にする	—

3. 顔認証の前提

ID	項目	仮定	確認
F-01	方式	**本人が登録する型（オプトイン）**。未登録者の顔データは保存しない	☐

ID	項目	仮定	確認
F-02	用途	会員の本人確認（スタンプ付与・特典利用）**のみ**。防犯・マーケティングには使わない	☐
F-03	代替手段	顔登録しない人も **電話番号下4桁＋ニックネーム** または **会員QR** で利用可能	☐
F-04	撮影機器	客向けタブレット（iPad）のインカメラ。常時撮影はせず、**客がボタンを押したときだけ撮影**	☐
F-05	顔データの保持	顔画像は保存しない。照合用の特徴データのみ保持	—
F-06	保持期間	退会時は即時削除、最終来店から1年で自動削除	☐
F-07	対象年齢	16歳未満は顔登録不可（保護者同意の運用が難しいため）	☐

4. 開発・運用の前提

ID	項目	仮定	確認
D-01	開発体制	開発者1名（自分）	—
D-02	端末	客向け iPad ×1、スタッフ用 iPad or スマホ ×1、管理は店主のPC/スマホ	☐
D-03	形態	Webアプリ（PWA）。アプリストア申請不要にするため	—
D-04	予算感	月額ランニング 5,000円以内を目標	☐
D-05	開店予定	未定（開店1ヶ月前には実機テストを完了したい）	☐
D-06	保守	開発者が当面保守（契約で範囲・費用を決める）	☐

5. ヒアリングで必ず確認すること（優先順）

1. 顔認証の目的は「ポイントの本人確認」で合っているか（防犯目的が混ざっていないか）
2. スタンプのルール（P-01〜P-05）
3. 使っている／使う予定のレジ（POS）
4. 開店日と予算（初期・月額）
5. LINE公式アカウントを作る予定があるか
6. 店舗レイアウト（タブレットを置く場所、照明、調理場との距離）

01. 要件定義書

1. 概要

1.1 目的

テイクアウト中心のたこ焼き店において、**財布やスマホを出さずに顔だけでスタンプカードが使える**仕組みを提供し、

- 常連客の来店動機を高める（リピート率向上）
- 紙のスタンプカードの紛失・偽造・管理の手間をなくす
- 来店データを蓄積し、仕込み量や営業時間の判断材料にする

ことを目的とする。

1.2 対象範囲（フェーズ1）

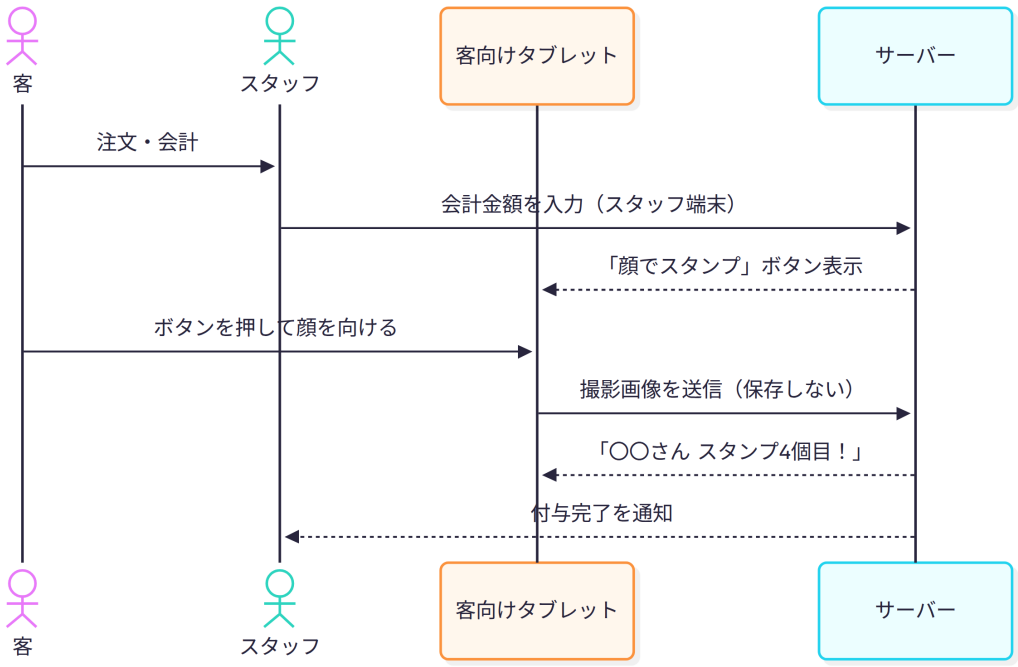
範囲内	範囲外（フェーズ2以降 → 04_追加機能アイデア.md）
会員登録（顔登録は任意）	POS連携による自動付与
顔・電話番号・QRによる本人確認	モバイルオーダー・事前注文
スタンプ付与・特典利用	LINE連携・プッシュ通知
来店履歴・簡易ダッシュボード	多店舗対応
会員・顔データの削除	顧客向けマイページ

1.3 利用者

利用者	説明	使う端末
お客様（会員）	スタンプを貯める・使う	店頭の客向けタブレット
スタッフ	会計金額入力、スタンプ付与・特典利用の確定	スタッフ端末
店主（管理者）	設定変更、集計の確認、削除依頼対応	管理画面（PC/スマホ）

2. 業務フロー

2.1 通常の来店（顔登録済み会員）



2.2 初回登録

1. 会計後、客向けタブレットで「はじめての方」を選ぶ
2. ニックネーム・電話番号を入力（SMS認証は行わない／フェーズ2で検討）
3. **顔登録の説明と同意画面**を表示 → 同意した人だけ顔を撮影 - 同意しない場合は「電話番号で使う」を選択し、登録完了
4. その場で1スタンプ目を付与

2.3 顔で照合できなかった場合

- 2回失敗したら自動で「電話番号下4桁＋ニックネーム選択」画面へ切り替え
- それでも不明ならスタッフが会員検索して付与（スタッフ操作として記録）

2.4 特典利用

1. 10スタンプ貯まると、照合結果画面に「特典が使えます」と表示
2. 客が「使う／次回にする」を選択
3. 「使う」→スタッフ端末に通知 → スタッフが商品を渡して確定

3. 機能要件

ID	機能	内容	優先度
FR-01	会員登録	ニックネーム・電話番号・生年（年代）を登録	必須
FR-02	顔登録	同意取得後に顔を撮影し、特徴データを登録。なりすまし対策（ライブネス）あり	必須
FR-03	顔照合	1枚の撮影画像から登録済み会員を検索。類似度がしきい値未満なら「該当なし」	必須
FR-04	代替照合	電話番号下4桁＋ニックネーム／会員QRで照合	必須
FR-05	会計入力	スタッフが金額を入力し、客向けタブレットを照合待ちにする	必須
FR-06	スタンプ付与	付与条件・1日上限を判定して付与	必須
FR-07	特典利用	必要数を満たすと利用可能。利用時にスタンプを減算	必須
FR-08	取消	スタッフが直前の付与・特典利用を取り消せる（理由必須）	必須
FR-09	会員検索	スタッフ・管理者がニックネーム／電話番号で検索	必須
FR-10	顔データ削除	会員本人の申し出で顔データだけ削除（会員・スタンプは残す）	必須
FR-11	退会	会員情報・顔データを削除（来店集計は匿名化して残す）	必須
FR-12	自動削除	最終来店から1年経過で顔データ・スタンプを自動削除	必須
FR-13	ダッシュボード	日別来店数、会員/非会員比率、時間帯別来店数、特典利用数	推奨
FR-14	設定	スタンプ条件・特典・照合しきい値・営業時間の変更	必須
FR-15	スタッフ管理	スタッフアカウントの追加・停止、PINログイン	必須
FR-16	操作ログ	付与・取消・削除・設定変更・会員情報の閲覧を記録	必須
FR-17	非会員来店記録	会計入力のみの来店も件数として記録（客数集計用）	推奨

4. 非機能要件

区分	要件
性能	顔照合は撮影から**2秒以内**に結果表示。ピーク時 1分あたり5件の照合に耐える
精度	他人を本人と誤認する率を最小化することを優先（しきい値を高めに設定）。照合できない場合は代替手段で救済する
可用性	営業時間中の稼働を目標。ネット断のときは「控え入力モード」でスタンプを端末に一時保存し、復旧後に送信

区分	要件
操作性	客向け画面は**ボタン1つで完結**。文字は大きく、高齢者でも使えるように。照合〜表示まで操作3タップ以内
セキュリティ	通信は全てTLS。DB・バックアップは暗号化。顔画像は保存しない。管理画面は2要素認証
プライバシー	同意のない顔データを処理しない。撮影はボタン押下時のみ。保持期間を過ぎたデータは自動削除
運用	店主1人でも設定変更・削除依頼対応ができる。毎日自動バックアップ
環境	油煙・湯気・逆光を考慮し、タブレットは調理場から離して設置。マスク着用時は外してもらう案内を表示
費用	月額ランニング 5,000円以内（会員1,000人規模を想定）

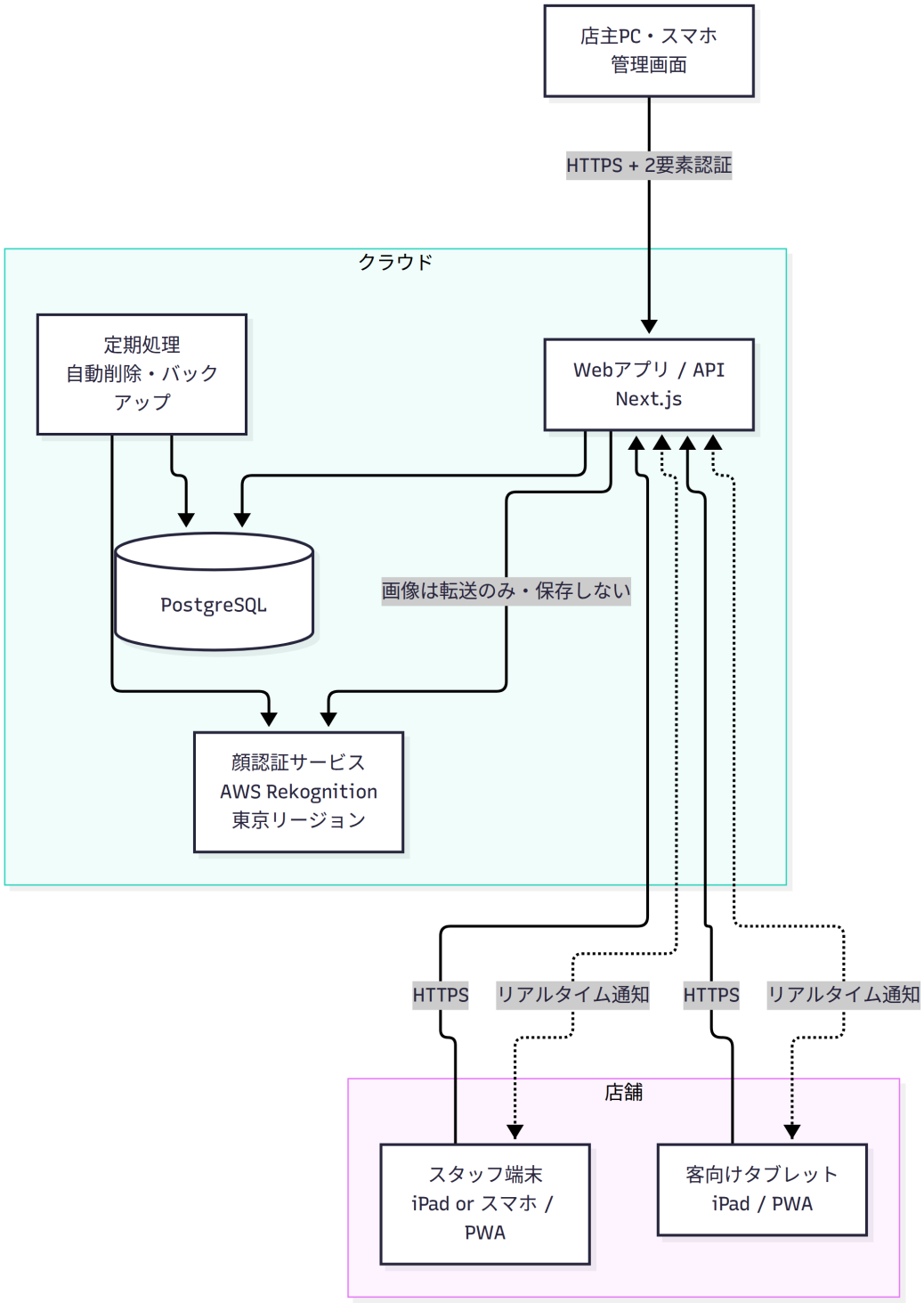
5. 制約・前提

- `00_前提条件と仮定.md` を参照
- 個人情報保護法、個人情報保護委員会のカメラ画像利用に関する指針、経産省・総務省「カメラ画像利活用ガイドブック」に沿った運用を行う

02. 基本設計書

1. システム構成

1.1 構成図



1.2 技術選定（案）

区分	採用案	理由	代替案
画面	Next.js（React）+ PWA	1つのコードで客向け・スタッフ・管理の3画面を作れる。アプリストア申請が不要	Flutter（ネイティブアプリ）
API	Next.js の API（Route Handlers）	構成を単純にするため	NestJS 等の別サーバー
DB	PostgreSQL（Supabase）	管理画面・バックアップ・リアルタイム通知が付属	Neon, AWS RDS
顔認証	AWS Rekognition（コレクション検索 + Face Liveness）	顔画像を保存せず特徴データだけ保持できる。東京リージョンに置ける。従量課金で安い	端末内処理（MediaPipe + 顔特徴量モデル）、国内ベンダー SaaS
ホスティング	Vercel / Cloudflare	運用負担が小さい	AWS Amplify
リアルタイム通知	Supabase Realtime	スタッフ端末と客向けタブレットの状態を同期	WebSocket 自前実装

1.3 月額費用の目安（会員1,000人・1日200会計）

項目	目安
顔照合（約6,000回/月）	約1,000円
顔登録時のライブネス検知（約100回/月）	約250円
DB（Supabase Pro）	約4,000円
ホスティング	0〜3,000円
合計	**約5,000〜8,000円**（目標の5,000円を超える可能性あり → 課題 I-03）

※ 為替・料金改定で変わるため、契約前に再見積もりする。

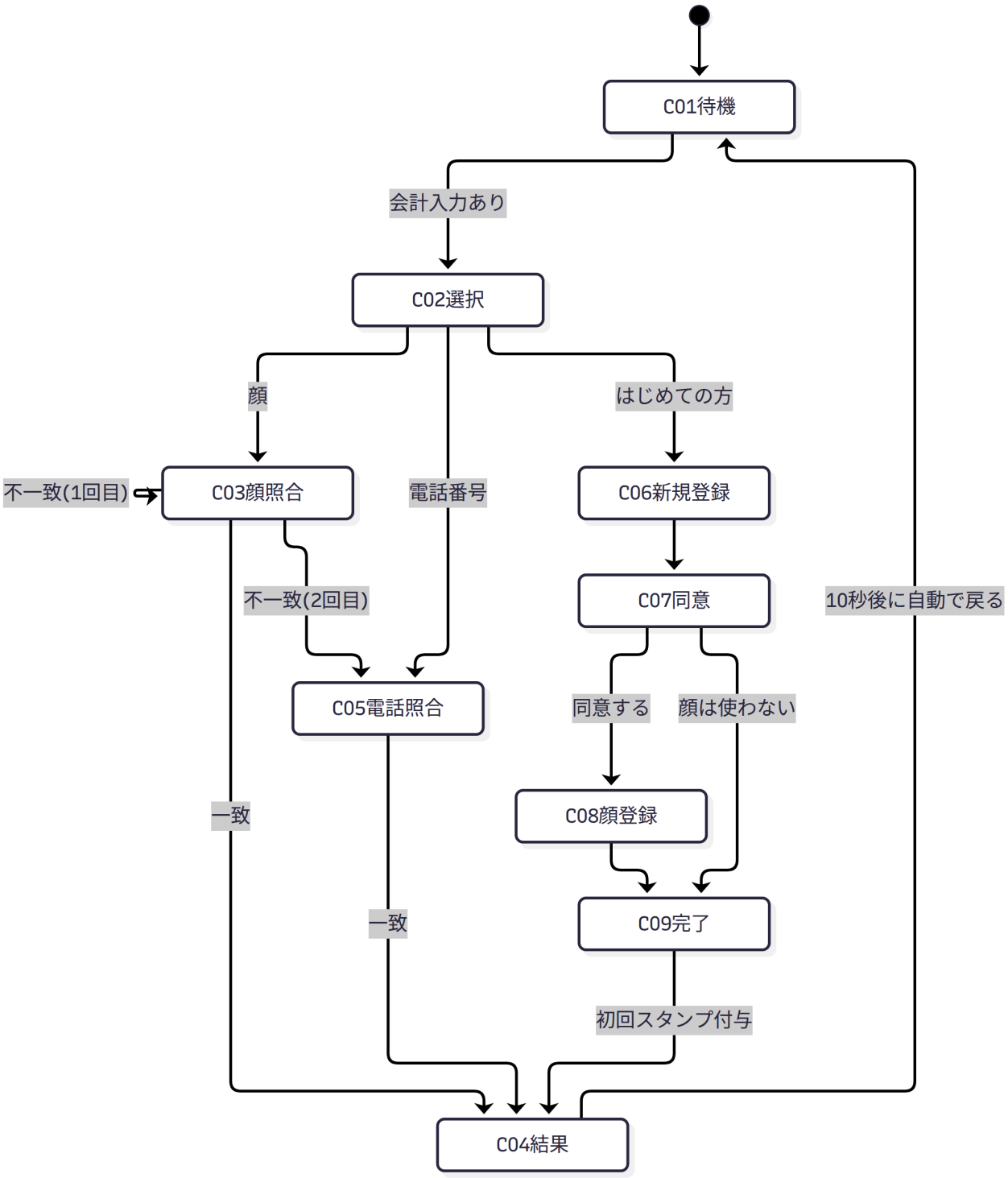
2. 画面設計

2.1 画面一覧

ID	画面名	利用者	概要
客向けタブレット			
C-01	待機画面	客	店のロゴ・キャンペーン表示。会計待ちのときは「顔でスタンプ」ボタンを表示

ID	画面名	利用者	概要
C-02	照合方法の選択	客	「顔」「電話番号」「QR」「はじめての方」
C-03	顔照合（撮影）	客	枠に顔を合わせると自動で撮影。マスクを外す案内
C-04	照合結果	客	「〇〇さん スタンプ4/10」アニメーション。特典が使えるときは選択ボタン
C-05	電話番号照合	客	下4桁入力 → 該当するニックネームから選択
C-06	新規登録（基本情報）	客	ニックネーム・電話番号・年代
C-07	顔登録の説明・同意	客	利用目的・保存期間・削除方法を表示し、「同意して登録」「顔は使わない」
C-08	顔登録（撮影・ライブネス）	客	指示に従って顔を動かす → 登録
C-09	登録完了	客	会員番号・会員QRを表示（スマホで撮影して保存してもらう）
C-10	会員QR照合	客	会員QRをカメラにかざして照合（試作品 v0.1 で追加）
C-11	特典受付	客	特典利用を申請し、スタッフの受け渡し確定を待つ（試作品 v0.1 で追加）
スタッフ端末			
S-01	PINログイン	スタッフ	4〜6桁PIN
S-02	会計入力	スタッフ	金額入力（テンキー）→「顔照合を開始」or「非会員として記録」
S-03	照合状況	スタッフ	客向けタブレットの進行状況、結果、付与完了
S-04	特典利用の確定	スタッフ	特典内容を表示し、商品を渡したら確定
S-05	会員検索・手動付与	スタッフ	照合できない場合の救済。理由入力が必須
S-06	取消	スタッフ	当日の付与・特典利用を取消（理由必須）
管理画面			
A-01	ログイン	店主	メール + パスワード + 2要素認証
A-02	ダッシュボード	店主	本日/週/月の来店数、会員比率、時間帯別グラフ、特典利用数
A-03	会員一覧・詳細	店主	検索、スタンプ履歴、来店履歴、顔登録の有無
A-04	削除依頼対応	店主	顔データのみ削除 / 退会処理
A-05	スタンプ・特典設定	店主	付与条件、1日上限、必要数、特典内容、有効期限
A-06	顔認証設定	店主	照合しきい値、顔登録の受付ON/OFF
A-07	スタッフ管理	店主	追加・停止・PIN再発行
A-08	操作ログ	店主	誰がいつ何をしたか

2.2 客向けタブレットの画面遷移



2.3 画面設計の方針

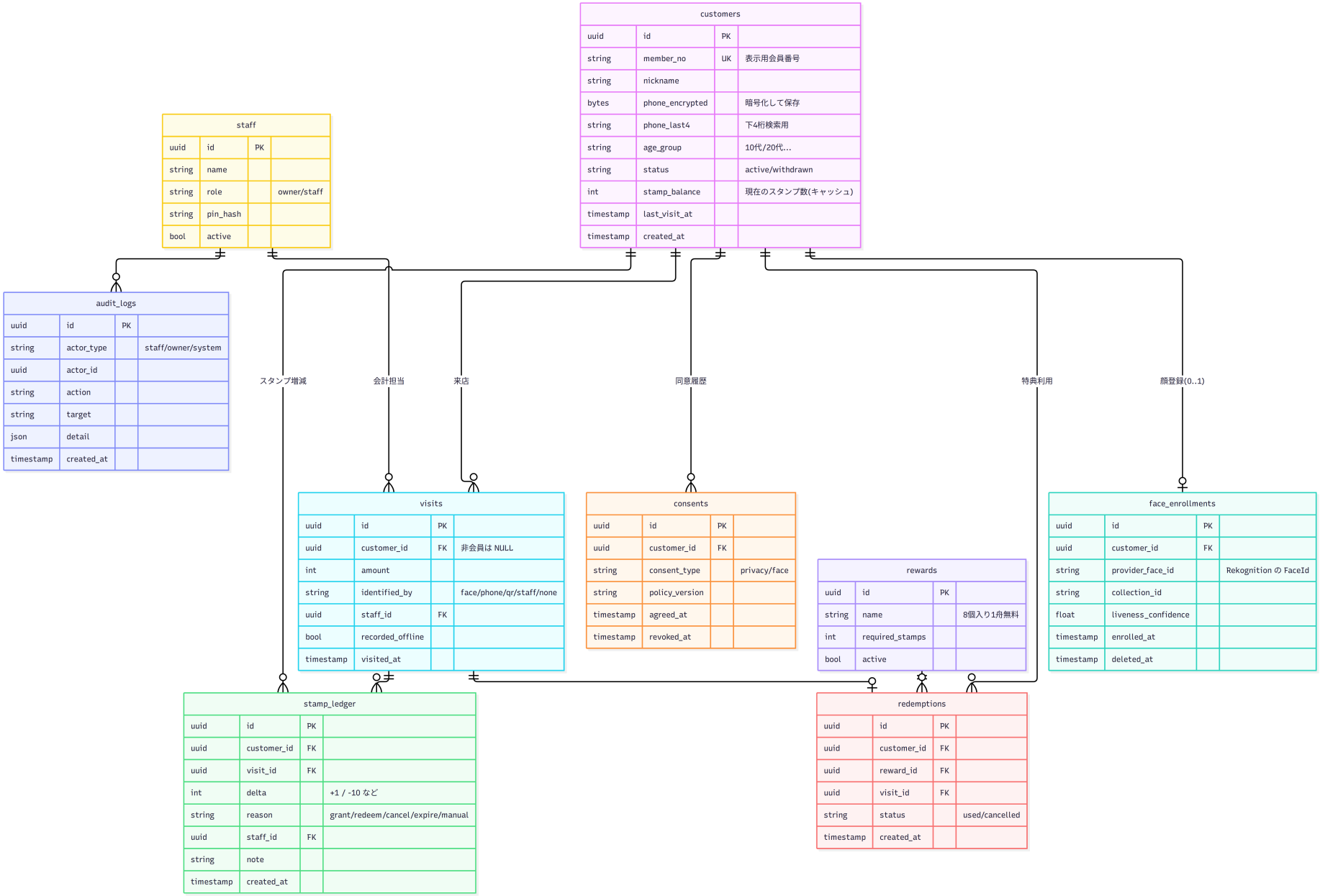
- 客向け画面は**1画面1操作**。文字は最小24pt、ボタンは画面幅の半分以上
- 個人情報は画面に長く残さない（結果画面は10秒で自動的に待機画面へ戻る）
- 結果画面には**ニックネームのみ**表示し、電話番号などは表示しない
- 撮影中はカメラが動いていることが分かる表示を必ず出す

3. データベース設計

3.1 ER図

※ 3.1 ER図 は横長のため、次のページに横向きで掲載しています。

3.1 ER図


customers
uuid id PK
string member_no UK 表示用会員番号
string nickname
bytes phone_encrypted 暗号化して保存
string phone_last4 下4桁検索用
string age_group 10代/20代…
string status active/withdrawn
int stamp_balance 現在のスタンプ数(キャッシュ)
timestamp last_visit_at
timestamp created_at
staff
uuid id PK
string name
string role owner/staff
string pin_hash
bool active
audit_logs
uuid id PK
string actor_type staff/owner/system
uuid actor_id
string action
string target
json detail
timestamp created_at
スタンプ増減
会計担当
来店
同意履歴
特典利用
顔登録(0..1)
visits
uuid id PK
uuid customer_id FK 非会員は NULL
int amount
string identified_by face/phone/qr/staff/none
uuid staff_id FK
bool recorded_offline
timestamp visited_at
consents
uuid id PK
uuid customer_id FK
string consent_type privacy/face
string policy_version
timestamp agreed_at
timestamp revoked_at
rewards
uuid id PK
string name 8個入り1舟無料
int required_stamps
bool active
face_enrollments
uuid id PK
uuid customer_id FK
string provider_face_id Rekognition の FaceId
string collection_id
float liveness_confidence
timestamp enrolled_at
timestamp deleted_at
stamp_ledger
uuid id PK
uuid customer_id FK
uuid visit_id FK
int delta +1 / -10 など
string reason grant/redeem/cancel/expire/manual
uuid staff_id FK
string note
timestamp created_at
redemptions
uuid id PK
uuid customer_id FK
uuid reward_id FK
uuid visit_id FK
string status used/cancelled
timestamp created_at

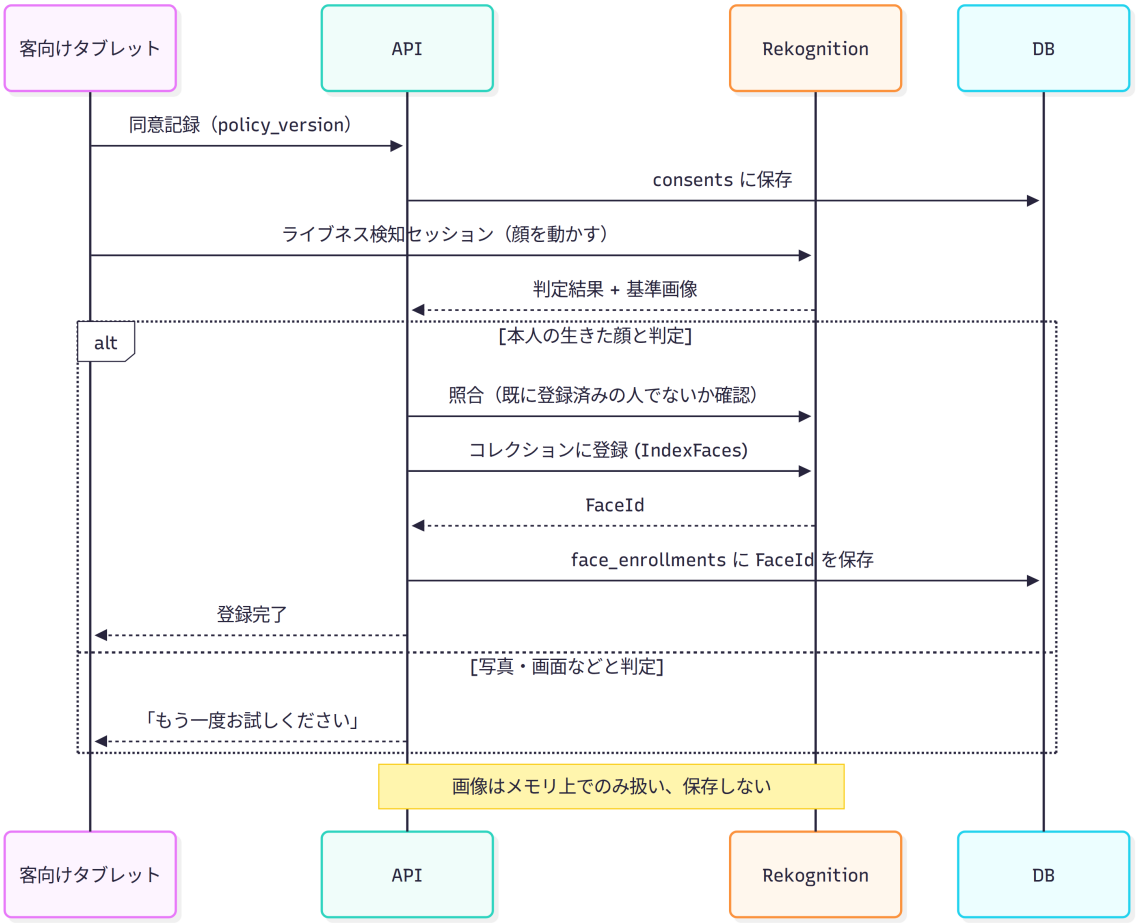
ほかに `settings`（設定値のキー・値）と `face_match_attempts`（照合試行の結果・類似度・日時。**画像は含まない**。しきい値調整用で90日保持）を持つ。

3.2 設計上のポイント

- **スタンプは増減の履歴（stamp_ledger）を正**とし、`customers.stamp_balance` は表示用のキャッシュ。取消や監査に対応しやすくするため
- 電話番号は暗号化して保存し、検索には下4桁だけを使う
- 退会時は `customers` の個人情報を消して匿名化し、`visits` は件数集計用に残す（customer_id は NULL にする）
- 顔画像はどのテーブルにも保存しない

4. 顔認証の処理設計

4.1 顔登録



4.2 顔照合

1. 客向けタブレットで顔を検出したら1枚撮影（画面上で縮小・JPEG圧縮）
2. API が Rekognition の `SearchFacesByImage` で検索
3. 判定 | 類似度 | 判定 | |---|---| | 99以上（初期値・設定で変更可） | 一致 → 結果画面 | | 99未満 | 不一致 → 再撮影。2回失敗で電話番号照合へ | | 顔が複数写っている | 「お一人ずつお願いします」と表示 |
4. 試行結果（類似度・成否のみ）を `face_match_attempts` に記録

4.3 なりすまし・誤認への対策

- 登録時はライブネス検知を必須にする（写真・動画での登録を防ぐ）
- 照合時は特典利用のときに限り、スタッフ端末に**登録時ニックネームを表示し、スタッフが目視で確認**
- しきい値は高めに設定し、他人と誤って一致することを避ける（照合できない人は代替手段で救済）

5. API一覧（主要なもの）

メソッド	パス	概要	利用者
POST	/api/checkout	会計入力（金額）→ 照合待ちセッション作成	スタッフ
POST	/api/identify/face	顔照合	客向け
POST	/api/identify/phone	電話番号下4桁で候補取得	客向け
POST	/api/identify/qr	会員QRで照合	客向け
POST	/api/members	会員登録	客向け
POST	/api/members/{id}/face	顔登録	客向け
DELETE	/api/members/{id}/face	顔データ削除	管理者
DELETE	/api/members/{id}	退会	管理者
POST	/api/stamps/grant	スタンプ付与	システム/スタッフ
POST	/api/rewards/redeem	特典利用	スタッフ
POST	/api/ledger/{id}/cancel	付与・利用の取消	スタッフ
GET	/api/dashboard	集計データ	管理者
GET/PUT	/api/settings	設定の取得・変更	管理者

客向けタブレットは**端末登録トークン**で認証し、会員の一覧取得など客向けに不要なAPIは呼べないようにする。

6. セキュリティ設計

対象	対策
通信	全てHTTPS
端末	客向けタブレットはガイドアクセス（iPadのアプリ固定機能）で他の操作を禁止。端末トークンは管理画面から無効化できる
認証	スタッフはPIN（5回失敗で一時ロック）。店主は2要素認証
権限	客向け／スタッフ／店主の3段階。会員の電話番号を見られるのは店主のみ
データ	DB暗号化、電話番号はアプリ側でも暗号化、毎日バックアップ（7日分）
顔データ	画像は保存しない。FaceId のみ保存。退会・期限切れで Rekognition 側からも削除
ログ	付与・取消・削除・設定変更・会員詳細の閲覧を audit_logs に記録（1年保持）

7. 定期処理

処理	頻度	内容
期限切れ削除	毎日 深夜	最終来店から1年経過した会員の顔データ・スタンプを削除
照合ログ削除	毎日 深夜	90日を過ぎた face_match_attempts を削除
整合性チェック	毎日 深夜	DB の FaceId と Rekognition コレクションの差分を検出・削除
バックアップ	毎日	DBの自動バックアップ

8. 障害時の運用

事象	対応
ネット回線の断	スタッフ端末で「控え入力モード」（電話番号下4桁＋金額を端末に保存）→ 復旧後に一括送信
顔認証サービスの障害	自動で電話番号・QR照合のみに切り替え
タブレットの故障	スタッフ端末から会員検索で付与

03. プライバシー関連文書（案）

> ⚠ これは開発者が作成した**たたき台**です。開店前に弁護士・行政書士など専門家の確認を受けてください。 【　】は店舗情報が決まり次第埋める箇所です。

---

1. プライバシーポリシー（会員サービス向け）

【店名】 会員サービス プライバシーポリシー

【事業者名】（以下「当店」）は、会員サービス（以下「本サービス」）でお預かりする個人情報を、以下のとおり取り扱います。

1. 取得する情報 - ニックネーム、電話番号、年代 - 来店日時、会計金額、スタンプ・特典の利用履歴 - 顔認証をご利用の方のみ：顔の特徴を数値化したデータ（以下「顔特徴データ」）

2. 利用目的 - 会員ご本人の確認、スタンプの付与・特典の提供 - お問い合わせへの対応 - 個人を特定しない形での来店状況の集計（仕込み量や営業時間の改善のため）

顔特徴データは、**会員ご本人の確認にのみ**使用し、防犯・広告・他の目的には使用しません。

3. 顔画像の取扱い 撮影した顔画像は、顔特徴データの作成・照合のために一時的に処理し、**保存しません**。

4. 保存期間 - 退会されたとき、または最終来店日から1年が経過したときに削除します - 顔特徴データは、お申し出があればいつでも削除します（会員資格・スタンプはそのまま残ります）

5. 第三者提供・業務委託 法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。 システムの運用のため、以下の事業者に処理を委託しています。委託先は適切に監督します。 - 顔認証処理：Amazon Web Services（日本国内のデータセンターで処理） - データの保管：【DB事業者名】 - システムの開発・保守：【開発者名】

6. 安全管理措置 通信とデータの暗号化、アクセスできる担当者の限定、操作記録の保存などを行っています。

7. 開示・訂正・利用停止・削除のご請求 店頭スタッフ、または下記窓口にお申し出ください。ご本人確認のうえ対応します。

8. お問い合わせ窓口 【事業者名】【住所】【電話番号】【メールアドレス】 担当：【氏名】

制定日：【年月日】 版：1.0

---

2. 顔認証の利用同意画面（C-07 の文言案）

> **顔でスタンプを使いますか？**
>
> 次回から、**カードもスマホも出さずに、顔を向けるだけ**でスタンプが貯まります。
>
> - 顔の写真は**保存しません**。照合のための数値データだけを保存します
> - 使うのは**会員ご本人の確認だけ**です
> - いつでも**店頭で削除**できます。削除してもスタンプは消えません
> - 最後のご来店から1年で自動的に削除されます
>
> [プライバシーポリシーを読む]
>
> **[同意して顔を登録する]**　　[顔は使わない（電話番号で使う）]

※「同意しない」ボタンを同じくらいの大きさで並べ、どちらかを選ばないと進めないようにする（あらかじめチェックが入った状態にしない）。

---

3. 店頭掲示（タブレット横・レジ付近）

> **顔認証スタンプカードについて**
>
> このタブレットのカメラは、**会員の方がボタンを押したときだけ**撮影します。 常時の録画や、会員以外の方の撮影は行いません。
>
> - 利用目的：会員ご本人の確認（スタンプ・特典）
> - 顔の写真は保存しません
> - 顔データの削除・お問い合わせはスタッフまで
>
> 運営：【事業者名】 お問い合わせ：【連絡先】

---

4. 削除依頼の受付手順（スタッフ向け）

1. お客様から「顔データを消したい」「退会したい」と申し出があったら、ニックネーム・電話番号を伺う
2. スタッフ端末の会員検索（S-05）で本人を確認（電話番号の下4桁を口頭で照合）
3. 店主に連絡し、店主が管理画面（A-04）で削除する。即時対応できない場合は**当日中**に対応
4. 削除したことをお客様に伝える（操作ログに自動で記録される）

5. 情報漏えい時の対応（概要）

1. 発覚した時点でシステムを停止し、開発者・店主に連絡
2. 影響範囲（人数・項目）を確認
3. 顔特徴データを含む漏えい、またはそのおそれがある場合は、**個人情報保護委員会への報告と本人への通知**が必要になる可能性が高い → 速報は発覚からおおむね3〜5日以内
4. 原因の調査・再発防止策を記録

6. 委託契約で決めておくこと（店主⇔開発者）

- 開発者が個人データにアクセスできる範囲と目的
- 再委託（クラウド事業者の利用）の承諾
- 漏えい時の連絡義務と協力
- 契約終了時のデータの返却・削除
- 損害賠償の上限

04. 追加機能アイデア

テイクアウト中心のたこ焼き屋に合いそうな機能の候補です。 評価：効果（客・店へのメリット）／工数（S=小, M=中, L=大）

A. 待ち時間・行列対策（テイクアウトで効果が大きい）

ID	アイデア	内容	効果	工数	おすすめ時期
X-01	**受け取り番号の呼び出し**	会計時に番号を発行し、焼き上がりを店頭モニターに表示。会員は「〇〇さん」表示も可	高	S	**フェーズ1.5**
X-02	焼き上がり通知	会員がスマホでQRを読むと、焼き上がりをブラウザ通知（LINE連携時はLINEで通知）	中	M	フェーズ2
X-03	混雑状況の公開	現在の待ち人数・待ち時間の目安をWebで公開（Googleマップのリンクに貼る）	中	S	フェーズ2
X-04	事前注文・時間指定受け取り	Webで注文し、指定時間に受け取り（決済は店頭）	高	L	フェーズ3

B. 常連づくり

ID	アイデア	内容	効果	工数	おすすめ時期
X-05	**「いつもの」表示**	照合時にスタッフ端末に前回・よく頼む注文を表示（「ソース8個・青のり多め」）	高	M ※注文内容の記録が必要	フェーズ2
X-06	会員ランク	累計来店数で「ブロンズ→シルバー→ゴールド」。ゴールドはトッピング1つ無料など	中	S	フェーズ2
X-07	誕生月特典	誕生月の来店でスタンプ2倍（生まれ月だけ取得）	中	S	フェーズ2
X-08	久しぶり特典	60日以上来店がない会員が来店したら「おかえりなさい」＋スタンプ追加	中	S	フェーズ2
X-09	全味制覇スタンプ	ソース・明太マヨ・ねぎポン酢など全種類を食べたらバッジと特典	中	M	フェーズ2
X-10	照合時の演出	結果画面でたこのキャラクターがスタンプを押すアニメーション。10個目は特別演出	中（話題性）	S	**フェーズ1**

C. 販促・キャンペーン

ID	アイデア	内容	効果	工数	おすすめ時期
X-11	**スタンプ倍デー**	雨の日・平日のアイドルタイム（14〜17時）はスタンプ2倍。管理画面から設定	高（暇な時間に集客）	S	**フェーズ1.5**
X-12	友だち紹介	紹介コードで登録すると双方に1スタンプ	中	S	フェーズ2
X-13	LINE公式アカウント連携	LINEで会員証・スタンプ数を確認、新商品のお知らせ	高	M	フェーズ2
X-14	客向けタブレットのサイネージ	待機画面で新メニュー・期間限定・本日のおすすめを表示	中	S	**フェーズ1**

D. 店舗運営

ID	アイデア	内容	効果	工数	おすすめ時期
X-15	**仕込み量の目安**	過去の曜日・時間帯・天気ごとの客数から、当日の仕込み量の目安を表示	高（食品ロス削減）	M	フェーズ2
X-16	POS連携	Airレジ／Squareの会計データから自動でスタンプ付与（金額の手入力をなくす）	高	M〜L	フェーズ2
X-17	売り切れ表示	スタッフ端末で「明太マヨ売り切れ」を押すと、店頭表示・Webに反映	中	S	フェーズ2
X-18	日報の自動作成	閉店時に来店数・会員比率・特典利用数を店主のLINE/メールに送信	中	S	フェーズ1.5

E. 顧客自身の操作

ID	アイデア	内容	効果	工数	おすすめ時期
X-19	**会員マイページ**	スマホでスタンプ数・履歴を確認、**顔データの削除を自分で実行**できる	中（信頼性向上）	M	フェーズ2
X-20	SMS認証	登録時に電話番号へ確認コードを送り、なりすまし登録を防ぐ	中	S（SMS費用あり）	フェーズ2

おすすめの組み合わせ

1. **フェーズ1に追加**：X-10（演出）、X-14（サイネージ）… 工数が小さく、客向けタブレットの体験が良くなる ※画面試作 v0.2 に反映済み
2. **フェーズ1.5（開店後1〜2ヶ月）**：X-01（呼び出し）、X-11（スタンプ倍デー）、X-18（日報）
3. **フェーズ2**：X-13（LINE）、X-16（POS連携）、X-19（マイページ）、X-15（仕込み量の目安）

採用時の注意

- 顔データを、ここに挙げた他の目的（属性推定・広告配信など）に使い回さない。使う場合はプライバシーポリシーの変更と**同意の取り直し**が必要
- X-05（いつもの）、X-15（仕込み量）のためには、会計時に**注文内容**の記録が必要（POS連携 X-16 とセットが現実的）

05. 課題・未決事項一覧

ID	区分	内容	影響	対応方針（案）	状態
I-01	要件	前提条件（`00`）の全項目が未確認	全体	店主ヒアリングを実施	未着手
I-02	要件	顔認証の目的に防犯が含まれていないか	法対応・設計	含まれる場合は別システムとして切り分け	未着手
I-03	費用	月額が目標5,000円を超える可能性	予算	DBを無料枠のある別サービスにする／端末内での顔処理を検討	検討中
I-04	技術	照合しきい値の妥当性（マスク・眼鏡・照明）	精度	店舗の照明に近い環境で10〜20人の試験を行い調整	未着手
I-05	技術	顔認証をクラウドで行うか端末内で行うか	費用・プライバシー	初期はクラウド（実装が早い）。費用や外部送信が問題になれば端末内処理に移行	検討中
I-06	法務	プライバシーポリシー・同意文の専門家確認	開店可否	開店1ヶ月前までに確認を依頼	未着手
I-07	契約	業務委託契約（請負/準委任、著作権、保守、賠償上限）	開発開始	要件確定後に締結	未着手
I-08	運用	未成年者の顔登録の扱い（16歳未満不可で良いか）	法対応	店主と確認	未着手
I-09	設置	タブレットの設置場所（油煙・湯気・逆光・行列の動線）	精度・操作性	店舗レイアウト確認後に決定。スタンドと保護カバーを用意	未着手
I-10	運用	家族での利用（親子が似ていて誤認する）	精度	しきい値を高く設定。特典利用時はスタッフが目視確認	対応方針あり
I-11	業務	会計金額の手入力がピーク時の負担にならないか	操作性	フェーズ1は「500円以上」ボタン1つで付与できる簡易モードも用意（画面試作 v0.2 の S02 に反映済み）。POS連携はフェーズ2	対応方針あり

次のアクション

1. 店主ヒアリング（`00_前提条件と仮定.md` 5章の項目）
2. 画面のたたき台（客向けタブレット C-01〜C-09）を作って店主に見てもらう
3. 顔照合の試作品を作り、照明・マスク条件で精度を試す